

Relatório Prático - Aula 12

Exercício prático: Jogos Minimax e Poda Alfa-Beta

Guilherme Ramos

7 de maio de 2026

a) Qual o tipo de jogo

O jogo escolhido foi o **Ligue 4 (Connect 4)**. É um jogo de tabuleiro de soma zero, determinístico e de informação perfeita.

b) Quais as técnicas empregadas

O algoritmo utilizado foi o **Minimax com Poda Alfa-Beta**. Como o Ligue 4 tem estados demais para calcular até o fim, a busca foi limitada à profundidade 5. A poda alfa-beta foi essencial para descartar jogadas ruins rapidamente e manter o tempo de resposta baixo.

c) Quais outras estratégias foram usadas

Além do Minimax, foi implementada uma **função heurística** para avaliar o tabuleiro quando a busca não chega ao fim:

- **Pesos por sequência:** O código dá notas para sequências de 2 ou 3 peças. Isso ajuda a IA a priorizar ataques e identificar onde precisa bloquear o adversário.
- **Bônus central:** Peças na coluna do meio ganham mais pontos, já que o centro do tabuleiro oferece mais possibilidades de vitória.

d) Análise e Execução

O código foi executado utilizando a biblioteca **pygame-ce** para a interface gráfica. No teste realizado (imagem abaixo), a IA jogou com as peças amarelas e venceu a partida fechando uma diagonal de 4 peças. O algoritmo se mostrou eficiente, calculando as melhores jogadas sem lentidão.



Figura 1: IA (Amarelo) vencendo a partida via diagonal.

Fonte de Pesquisa

Código adaptado do projeto "Connect4-Python" de Keith Galli.

- <https://github.com/KeithGalli/Connect4-Python>